Checagem de Segurança de Rotação, Varreduras Térmicas HHS & Teste de Estabilidade

Tomógrafos GE Healthcare (Linhas Brivo CT385 e BrightSpeed Series)

Baseado nos manuais oficiais GE Direction 5438996-8EN / 5181178 (Procedimentos Oficiais 15, 16 e 17)

---

1. OBJETIVO & ESCOPO

Padronizar a checagem das travas de segurança de rotação do Gantry (*Gantry Rotation Safety Check*), a execução dos disparos de condicionamento térmico anódico em alta rotação (*HHS - High Heat Storage Scans*) e o teste de varredura e estabilidade contínua (*System Scanning Test*).

---

2. PROCEDIMENTO 1: CHECAGEM DE SEGURANÇA DE ROTAÇÃO DO GANTRY

Antes de autorizar qualquer rotação contínua em velocidade máxima (0,5 s por volta), é obrigatório checar os dispositivos de intertravamento de emergência:

`

+-----------------------------------+

CIRCUITO DE PARADA DE EMERGÊNCIA

+----------------+----------------+

+---------------------+---------------------+

[Botoeiras de Emergência] [Microchaves das Tampas]

(Console, Gantry e Mesa) (Sensores de Fechamento)

`

- **Teste das Botoeiras de Emergência (E-Stop):**
- Pressione o botão vermelho de emergência do console do operador durante uma rotação de teste: o freio eletromagnético axial deve atuar imediatamente, parando o Gantry em menos de **3 segundos**;
- Repita o teste para as botoeiras instaladas nas laterais do Gantry e na base da mesa;
- **Teste das Microchaves de Fechamento das Coberturas (Cover Interlocks):**
- Com o Gantry estacionário, abra levemente uma das tampas plásticas frontais: o sistema deve indicar no painel do gantry e no console `Cover Open` e desabilitar o contator de potência da rotação.

---

3. PROCEDIMENTO 2: VARREDURAS DE CONDICIONAMENTO TÉRMICO HHS (HIGH HEAT STORAGE)

As varreduras HHS submetem o tubo de Raio-X a uma carga térmica progressiva e controlada, estabilizando a pressão de vácuo interna do invólucro do tubo e assentando os mancais do ânodo giratório em alta rotação.

- No Service Desktop, abra o utilitário **[Diagnostics]** \rightarrow **[X-Ray Generation]** \rightarrow **[HHS Scans]**.
- **Ciclo de Disparos Progressivos:**
- **Nível 1 (Carga Leve):** 100 kV, 80 mA, 1,0 s (Rotação de 1,0 s);
- **Nível 2 (Carga Média):** 120 kV, 150 mA, 1,0 s (Rotação de 0,8 s);

- **Nível 3 (Carga Alta):** 120 kV, 250 mA, 1,0 s (Rotação de 0,6 s);
- **Nível 4 (Carga Máxima de Estresse):** 140 kV, 300 mA, 1,0 s (Rotação de 0,5 s).

• **Monitoramento de Temperatura:** Acompanhe a barra gráfica de calor do tubo no monitor. Ela deve subir uniformemente até 70-80% e a taxa de resfriamento do trocador de calor de óleo (*Oil Heat Exchanger*) deve manter o gradiente sem alarmes de temperatura de óleo (`T-Oil Alarm`).

• Clique em **[HHS Report]** e salve o laudo de estabilidade térmica.

---

4. PROCEDIMENTO 3: TESTE DE VARREDURA E ESTABILIDADE DO SISTEMA (SYSTEM SCANNING TEST)

O teste de estabilidade simula uma rotina pesada de exames de pronto-socorro / hospital geral:

• Monte o phantom de água no centro do gantry;

• Programe uma rotina de **20 exames contínuos** simulando protocolos de Crânio, Tórax e Abdome Total;

• Execute a sequência completa;

• **Critérios de Aprovação:**

- Zero interrupções por erro de comunicação HSDCD / Slip Ring;
- Zero erros de sincronismo do inversor de alta tensão (*Inverter Trip*);
- Todas as imagens reconstruídas no PACS sem artefatos ou travamento da fila de reconstrução DICOM.

---

5. CHECKLIST DE ENCERRAMENTO

- [ ] Todas as botoeiras de emergência e travas de tampas testadas e aprovadas;
- [ ] Varreduras HHS concluídas sem arco elétrico (*spit*) ou ruído anormal no ânodo;
- [ ] Sequência contínua de varreduras finalizada com sucesso e laudo anexado ao chamado eMED.